

Checklist de Calidad Final — Fase 6

9 bloques verificados · Claims · Memoria · Figuras · Estrategia PCT

Fase 6

FASE 6 — Checklist de calidad final

PCT EKIO Bienestar S.L. — Sistema SRBA

Versión: v0.1 — 2026-06-04

Ejecutado sobre: claim set v0.2, memoria v0.1, figuras spec v0.1,

prior art v0.1, examiner red-team v0.1, email Patricia v1

A. CLAIMS

● A.1. Defensibilidad jurisdiccional

#	Comprobación	Estado	Evidencia
A.1.1	Claim 1 supera Alice two-step (U...	■	Red-team v0.1 §C1
A.1.2	Claim 1 tiene carácter técnico ex...	■	Red-team v0.1 §C1
A.1.3	Claim 1 NO contiene lenguaje d...	■	Verificación manual realizada
A.1.4	Claim 1 tiene TSP completo (CN...	■	Red-team v0.1 §C1
A.1.5	Claim 16 (método) formulado co...	■	Memoria §15-16, claim verbatim
A.1.6	Existe claim de CRM (claim 21) ...	■	Claim set v0.2 C21
A.1.7	Existe claim de sistema distribui...	■	Claim set v0.2 C22
A.1.8	Claim 19 (método) ya no contien...	■	Movido a C15 sistema en v0.2

● A.2. Soporte y bloqueo de prior art

#	Comprobación	Estado	Evidencia
A.2.1	Todas las claims dependientes ti...	■	Memoria §6-15
A.2.2	C4 multizone reforzado contra Vi...	■	Claim v0.2 + memoria §3.2 (7 pu...
A.2.3	C9 RL especifica algoritmo (PP...	■	Claim v0.2 §9(d)
A.2.4	Memoria contiene 5 puntos disti...	■	Memoria §8.5
A.2.5	Memoria contiene 7 puntos disti...	■	Memoria §3.2 (i)-(vii)
A.2.6	Memoria analiza Zerigo US2023...	■	Memoria §3.3
A.2.7	Memoria reconoce y delimita M...	■	Memoria §3.1, §3.4

● A.3. Realizaciones comercialmente valiosas reivindicadas

Checklist de Calidad Final — Fase 6

9 bloques verificados · Claims · Memoria · Figuras · Estrategia PCT

Fase 6

#	Comprobación	Estado	Claim
A.3.1	Perfiles multi-usuario / familia rei...	■	C14
A.3.2	UV-A / UV-B reivindicados (part...	■	C2
A.3.3	Aprendizaje colectivo anonimiza...	■	C10 + C20
A.3.4	Fotodiodo + calibración + degra...	■	C6
A.3.5	Cronobiología circadiana reivindi...	■	C12
A.3.6	Optimización multiobjetivo reivin...	■	C19 (método)
A.3.7	Pasaporte Digital de Producto re...	■	C23
A.3.8	Mantenimiento predictivo reivindi...	■	C24
A.3.9	Gestión de flota (ex-PaaS) reivin...	■	C25

● A.4. Reglas absolutas de redacción

#	Comprobación	Estado
A.4.1	CERO uso de "tratamiento" en claims	■
A.4.2	CERO uso de "terapéutico/terapia" en claims	■
A.4.3	CERO uso de "curación" en claims	■
A.4.4	CERO uso de "diagnóstico" en claims	■
A.4.5	CERO uso de "médico/clínico" en claims	■
A.4.6	CERO uso de "enfermedad/patología/síntom...	■
A.4.7	CERO uso de "resonancia biofotónica" en cla...	■
A.4.8	CERO uso de "PaaS / como servicio / suscri...	■
A.4.9	CERO referencias a BCI / quantum dots / Ra...	■

B. MEMORIA DESCRIPTIVA

● B.1. Estructura

Checklist de Calidad Final — Fase 6

9 bloques verificados · Claims · Memoria · Figuras · Estrategia PCT

Fase 6

#	Comprobación	Estado	Sección
B.1.1	Campo de la invención presente...	■	\$2
B.1.2	Estado de la técnica con análisis...	■	\$3
B.1.3	Problema técnico que se resuelv...	■	\$4
B.1.4	Descripción general con signos ...	■	\$5 (35 signos)
B.1.5	Descripción detallada por compo...	■	\$6
B.1.6	Sección autónoma motor IA ≥ 3 ...	■	\$7
B.1.7	Descripción RL con MDP completo	■	\$8
B.1.8	Descripción aprendizaje federado	■	\$9
B.1.9	Descripción cronobiología comp...	■	\$10
B.1.10	Descripción optimización multiob...	■	\$11
B.1.11	Descripción sistema distribuido y...	■	\$12
B.1.12	Descripción Pasaporte Digital de...	■	\$13
B.1.13	Descripción mantenimiento predi...	■	\$14
B.1.14	Descripción sistema de segura...	■	\$15
B.1.15	Descripción de figuras (7 figuras...	■	\$16
B.1.16	Realización preferente end-to-en...	■	\$17
B.1.17	≥ 5 ejemplos de aplicación	■	\$18 (5 ejemplos)
B.1.18	Ventajas técnicas cuantificables	■	\$19
B.1.19	Aplicabilidad industrial	■	\$20
B.1.20	Abstract ≤ 150 palabras	■	\$21

● B.2. Citas científicas para enablement

#	Comprobación	Estado	Cita
B.2.1	Cita Monte Carlo tejido cutáneo	■	Welch & Van Gemert 2011
B.2.2	Cita MCML	■	Wang & Jacques 1995
B.2.3	Cita cronobiología wearables	■	Hesse et al. 2020
B.2.4	Cita aprendizaje federado	■	McMahan et al. 2017 (FedAvg)
B.2.5	Cita estándares seguridad fotobi...	■	IEC 62471 / IEC 60601-2-83

● B.3. Etiquetado de prioridad

#	Comprobación	Estado
B.3.1	Materia [MU PRIORITY] correctamente identi...	■
B.3.2	Materia [parcial MU] correctamente identifica...	■
B.3.3	Materia [PCT DATE] correctamente identifica...	■
B.3.4	Memoria reconoce diferencias con MU origin...	■

● B.4. Lenguaje aséptico (idem A.4 — verificación cruzada)

Checklist de Calidad Final — Fase 6

9 bloques verificados · Claims · Memoria · Figuras · Estrategia PCT

Fase 6

#	Comprobación	Estado
B.4.1	CERO palabras prohibidas en toda la memoria	■ ■ Ver nota
B.4.2	Ejemplos de aplicación sin lenguaje terapéutico	■
B.4.3	Nota explícita en Ejemplo 5 (dolor crónico) s...	■

- **Nota B.4.1:** La memoria menciona el término "fotobiomodulación" o
- "PBM" en algunas referencias al sector y al estado de la técnica.
- Este término es **técnico**, no terapéutico stricto sensu, pero
- Patricia debe validar su uso en la versión final. Alternativa más
- conservadora: usar "modulación celular mediante radiación luminosa
- no ionizante" siempre. La memoria v0.1 usa esta formulación en §2
- (Campo) y mixta en §3 (Estado de la técnica). Decisión de Patricia
- requerida.

C. FIGURAS

#	Comprobación	Estado	Figura
C.1	Fig. 1: diagrama de bloques del ...	■ Especificada	F1
C.2	Fig. 2: diagrama de flujo del mét...	■ Especificada	F2
C.3	Fig. 3: bucle de retroalimentació...	■ Especificada	F3
C.4	Fig. 4: arquitectura interna del m...	■ Especificada	F4
C.5	Fig. 5: panel multiespectral con ...	■ Especificada	F5
C.6	Fig. 6: arquitectura distribuida cl...	■ Especificada	F6
C.7	Fig. 7: Pasaporte Digital de Prod...	■ Especificada	F7
C.8	Dibujos físicos producidos	■ Pendiente	Encargo a ilustrador
C.9	Cumplimiento normas USPTO 3...	■	Figuras spec §Instrucciones
C.10	Cumplimiento normas EPO Regl...	■	Figuras spec §Instrucciones
C.11	Cumplimiento normas CNIPA do...	■	Figuras spec §Instrucciones

D. ESTRATEGIA PCT

● D.1. Decisiones estructurales

Checklist de Calidad Final — Fase 6

9 bloques verificados · Claims · Memoria · Figuras · Estrategia PCT

Fase 6

#	Comprobación	Estado	Evidencia
D.1.1	ISA objetivo: EPO (vía prioridad ...	■ Decidido	Brief v1.1 §2.3
D.1.2	Materia de prioridad vs materia ...	■	Etiquetado en claims y memoria
D.1.3	Fase nacional objetivo documen...	■	ES, US, EP, CN, JP, KR, CA, UK
D.1.4	Sin inconsistencias con el MU U...	■	Memoria §3.1 + §6.1
D.1.5	Filing target julio 2026 confirmado	■ Decisión D4	Brief v1.1 §8
D.1.6	Variantes especulativas reserva...	■	Memoria §17 (realización prefer...

● D.2. Cuestiones abiertas pendientes con Patricia

#	Cuestión	Estado	Email §
D.2.1	Fecha estimada publicación BO...	■ A consultar	A.1
D.2.2	Validez de estrategia de priorida...	■ A consultar	B.1
D.2.3	Soporte MU para C4 "pluralidad ...	■ A consultar	(R1 red-team)
D.2.4	Encaje técnico de PaaS reformul...	■ A consultar	C.2
D.2.5	Integrar sostenibilidad en PCT p...	■ Confirmado	C.3
D.2.6	Retirar BCI/QDs/Raman/genómi...	■ Confirmar	D
D.2.7	Cotización FTO preventivo	■ A consultar	E
D.2.8	Auditoría divulgaciones EKIO ne...	■ A iniciar	F

E. LENGUAJE Y FORMA

#	Comprobación	Estado
E.1	Terminología inglesa entre paréntesis en tér...	■ Parcial (HRV, SpO■, NIRS, MDP, etc.)
E.2	Versión del borrador etiquetada en cada doc...	■ Todas v0.1 o v0.2
E.3	Resumen ≤ 150 palabras, sin lenguaje terap...	■ Memoria §21 (cumple)
E.4	Sin notas editoriales ni preguntas abiertas en...	■■ Hay notas internas en cursiva (deben eli...
E.5	Numeración consistente entre claims, memor...	■
E.6	Signos de referencia consistentes (35 signos...	■

F. ESTADO CONSOLIDADO DE ENTREGABLES

Checklist de Calidad Final — Fase 6

9 bloques verificados · Claims · Memoria · Figuras · Estrategia PCT

Fase 6

Entregable	Versión	Líneas	Estado	Archivo
Brief del agente PCT	v1.1	—	■ Cerrado	[01_brief/](01_brief/AGE...
Email inicial Patricia	v1	180	■ Listo para enviar	[08_correspondencia/](0...
MU U202532624 proces...	—	—	■ Archivo + texto extraído	[99_docs_recibidos/](99_...
Red-team borrador SRBA	v1	184	■ Cerrado	[06_examiner_redteam/](...
Análisis prior art	v0.1	350	■ Cerrado	[02_prior_art/](02_prior_...
Claim set	v0.2	615	■ Cerrado (sustituye v0.1)	[03_claims/](03_claims/P...
Examiner red-team claims	v0.1	707	■ Cerrado	[06_examiner_redteam/](...
Memoria descriptiva	v0.1	1247	■ Cerrado	[04_memoria/](04_memo...
Spec de figuras	v0.1	—	■ Cerrado	[05_figuras/](05_figuras/...
Checklist final	v0.1	(este)	■ Cerrado	[07_checklist/](07_checkl...

F.1. Volumen total

- Líneas Markdown: ~ 4.500
- Documentos: 10 documentos principales + 7 PDFs aportados + MU + texto MU extraído
- Cobertura temática: estado de la técnica (sí), claims (sí), memoria descriptiva (sí), figuras (sí — sólo specs textuales), examiner red-team (sí), checklist (sí), correspondencia (sí — pendiente envío).

G. ACCIONES PENDIENTES (post-cierre interno)

G.1. Acciones del cliente (EKIO)

1. ■ Revisar y aprobar el email v1 antes de enviar.
2. ■ Enviar email a Patricia García con paquete completo adjunto.
3. ■ Confirmar implementación real del hardware reivindicado (NIRS, fotodiodo, NPU embarcado, comunicación BLE/MQTT). Si alguno no está implementado y no hay roadmap 12 meses, evaluar reformulación.
4. ■ Auditoría de divulgaciones propias entre 24/12/2025 y filing target (R5).
5. ■ Encargar dibujos técnicos a ilustrador profesional tras aprobación de Patricia (lead time 2-4 semanas).
6. ■ Confirmar título PCT definitivo con Patricia.

G.2. Acciones de Patricia García

1. ■ Validar estrategia de prioridad parcial MU → PCT.
2. ■ Confirmar fecha estimada de publicación BOPI del MU.
3. ■ Validar formulación aséptica de claims y memoria.
4. ■ Validar reformulación del PaaS como gestión técnica de flota.
5. ■ Recomendar ilustrador técnico.
6. ■ Cotización del scope completo (PCT + fase nacional 8 jurisdicciones).
7. ■ Validar timing julio 2026 vs alternativas.

G.3. Acciones del agente PCT (siguiente iteración)

1. Pendiente: integrar feedback de Patricia en claim set v0.3.
2. Pendiente: actualizar memoria con sugerencias de Patricia (v0.2).
3. Pendiente: producir versión EN para filing PCT (ISA = EPO).
4. Pendiente: actualizar checklist a v0.2 tras revisión.

Checklist de Calidad Final — Fase 6

9 bloques verificados · Claims · Memoria · Figuras · Estrategia PCT

Fase 6

H. RIESGOS RESIDUALES Y MITIGACIÓN

#	Riesgo	Probabilidad	Severidad	Estado mitigación
H.1	Publicación BOPI MU an...	Alta (sin info Patricia)	■ Crítica	Filing julio 2026 vs deadli...
H.2	Vielight US11633621B2 ...	Media	Alta	Memoria §3.2 (7 puntos) ...
H.3	§112/Art. 83 enablement	Baja	Alta	Memoria cubre los 8 req...
H.4	Implementación real de ...	Media	Alta	Pendiente confirmación c...
H.5	Auto-anticipación por div...	Media	Alta	Auditoría pendiente
H.6	CGM closed-loop como t...	Baja	Media	Memoria §8.5
H.7	Art. 82 unidad de invención	Baja	Media	Bloques cohesivos en tor...
H.8	Coste fase nacional 8 juri...	Media	Media	Cotización pendiente Pat...

I. VEREDICTO FINAL

■ **El paquete PCT interno está listo para revisión por Patricia García**, condicionado a:

- (i) Validación legal de la estrategia de prioridad parcial y del lenguaje aséptico;
- (ii) Auditoría de divulgaciones propias EKIO previa al filing (riesgo R5);
- (iii) Confirmación de implementación real del hardware reivindicado (NIRS, fotodiodo, NPU, BLE);
- (iv) Confirmación de fecha BOPI del MU para fijar deadline operativo;
- (v) Encargo de dibujos técnicos profesionales conforme a las especificaciones de 05_figuras/.

Tiempo estimado hasta filing PCT: 4-8 semanas tras envío a Patricia, asumiendo 2 iteraciones de revisión + producción de dibujos.

Filing target: julio 2026 — alcanzable si Patricia confirma viabilidad en próximos 7 días.

Borrador interno*